1. PRESENTACIÓN DEL ESPACIO CURRICULAR

Espacio curricular: Realidad Virtual					
Código SIU-guaraní: 318		**Horas Presenciales:**		**Ciclo lectivo:** 2026	
Carrera:	Ingeniería Mecatrónica		**Plan de Estudio:**	Ord 094/2023-CS	
Dirección a la que pertenece	Ingeniería Mecatrónica		**Bloque/ Trayecto**	Tecnologías Aplicadas	
Ubicación curricular:	10mo Semestre	**Créditos** 6	**Formato Curricular**	Teoría/práctica	
EQUIPO DOCENTE					
Cargo:	**Nombre:**	**Correo:**			
Titular	Javier J. Rosenstein	javier.rosenstein@ingenieria.uncuyo.edu.ar			
JTP	Carlos Tomba	ctomba@holos.cl			

Fundamentación

La asignatura de Realidad Virtual se justifica en el contexto de la carrera donde las tecnologías involucradas de Multimedia, Simulación de procesos, entornos virtuales para la formación y entrenamiento, y la visualización de datos y sistemas, desempeñan un papel crucial en la formación del ingeniero, son componentes fundamentales en la formación de profesionales de la Ingeniería Mecatrónica. Es necesario comprender las Herramientas y Arquitecturas actuales que permitan el diseño de escenarios virtuales y el hardware sobre el que se crearán los dispositivos e interfaces de Hombre máquina que permitirán interactuar con las actividades que hoy son rutinarias, es crucial para el desarrollo actual y futuro de las tecnologías de consumo y el desarrollo de las nuevas áreas y tecnologías con la ayuda de los sistemas de realidad virtual.

Al finalizar el cursado el estudiante podrá resolver problemas típicos de la simulación de procesos en el ámbito industrial del mundo real y contará con todas las bases para Implementar aplicaciones y sistemas de realidad virtual utilizando lenguajes de programación y software especializado.

Aportes al perfil de egreso *(En la Matriz de Tributación)*

CE-E Competencias de Egreso Específicas	*CE-GT* Competencias Genéricas Tecnológicas	*CE-GSPA* Competencias Sociales – Político - Actitudinales
Contribución Media CE-E 1.1: Diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería mecatrónica. CE-E 1.3: Implementar tecnológicamente sistemas mecatrónicos.	***Contribución Media*** CE-GT1: Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería mecatrónica en los distintos ámbitos de su desempeño profesional. CE-GT2: Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de	***Contribución Media*** CE-GSPA4: Aprender en forma continua y autónoma participando activamente en la elaboración de los propios trayectos de aprendizaje y reconociendo la necesidad de perfeccionarse permanentemente

	ingeniería mecatrónica. CE-GT4: Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería mecatrónica.	

Expectativas de logro *(En punto 8 del Plan de Estudios)*

- Aplicar conceptos de realidad virtual para diseñar y desarrollar soluciones de ingeniería mecatrónica, como simulaciones de procesos, entornos virtuales para la formación y entrenamiento, y la visualización de datos y sistemas.
- Utilizar las herramientas y tecnologías para la creación de experiencias de realidad virtual, como motores de juegos, dispositivos de entrada y visualización, y entornos de desarrollo.
- Implementar aplicaciones y sistemas de realidad virtual utilizando lenguajes de programación y software especializado.

Contenidos mínimos *(En punto 8 del Plan de Estudios)*

Conceptos básicos: Inmersión, presencia.
Aspectos geométricos. Curvas y superficies en el plano y el espacio. Transformaciones geométricas. Representación matricial. Geometría fractal. Geometría algorítmica. *Renderizado*.
Dispositivos e interfaces de Entrada/Salida: de seguimiento, navegación, captura de gestos, hápticos, de visualización y sonido.
Software orientado a la RV: Entornos integrados de desarrollo, lenguajes, bibliotecas de funciones, herramientas de programación, motores de videojuegos.
Modelado y programación. Primitivas gráficas. Grafo de escena. Comportamiento dinámico: deformaciones geométrica y física, detección de colisión y respuesta, animación de objetos y personajes. Aplicaciones en teleoperación, entrenamiento, terapia, diseño.

Correlativas *(En planilla de Correlatividades)*

Previas:
Fuertes:
Débiles: Microcontroladores y Electrónica de Potencia Concepción y Fabricación Asistida por Computadora, Programación Avanzada
Posteriores: Proyecto Final de Estudios

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1

Ser capaz de aplicar conceptos de realidad virtual para diseñar y desarrollar soluciones de ingeniería mecatrónica, como simulaciones de procesos, entornos virtuales para la formación y entrenamiento, y la visualización de datos y sistemas.

RA2

Desarrollar aplicaciones utilizando las herramientas y tecnologías para la creación de experiencias de realidad virtual, como motores de juegos, dispositivos de entrada y visualización, y entornos de desarrollo.

RA3

Implementar aplicaciones y sistemas de realidad virtual utilizando lenguajes de programación y software especializado.

3. CONTENIDOS/SABERES (Organizados por unidades, ejes u otros)

Unidad 1: INTRODUCCIÓN A LA CONTINUIDAD DE LAS REALIDADES

1.A. Generalidades

Canales sensoriales. Presencia e inmersión mental.

Realidad virtual, Realidad aumentada, Virtualidad mejorada. Realidad Mixta.

Inmersión, interacción e imaginación. Telepresencia.

Estado del Arte. Limitaciones. Tendencias.

1.B. Aplicación

Aplicaciones de la RV en diferentes ámbitos (medicina, educación, arte y diseño, entretenimiento, militares, investigación, educación, etc.). Ejemplos.

Teleoperación, entrenamiento, terapia, diseño, Simulación. Beneficios. Limitaciones.

UNIDAD 2: INFRAESTRUCTURA PARA LA REALIDAD VIRTUAL

Modelo general de Arquitectura Orientada a la Realidad Virtual. Motor virtual. Arquitecturas Inmersivas y No Inmersivas.

Arquitecturas basadas en computadoras personales, en estaciones de trabajo y en sistemas distribuidos. Sistemas monousuario y multiusuario o cooperativos.

Perspectiva de modelos, aspectos estructurales y funcionales. Ejemplos.

Proceso de desarrollo de dispositivos de IHM y ambientes virtuales. Fases. Hardware y software. Alternativas de desarrollo.

UNIDAD 3: DISPOSITIVOS DE ENTRADA Y SALIDA

3.A. Conceptos generales

Sistemas de seguimiento y de realimentación del usuario.

Objetos virtuales y grados de libertad.

Visión humana y visión artificial. Audición humana.

3.B. Dispositivos de entrada/salida

Dispositivos de entrada de datos. Dispositivos de seguimiento (trackers).

Dispositivos de navegación. Dispositivos gestuales, hápticos .

Dispositivos de salida de datos. Pantallas gráficas. Sonido 3D.

Ejemplos

3.C. Dispositivos combinados

Dispositivos mixtos de entrada y salida.

Interfaces hombre-máquina Inmersivas. Interfaces multimodales.

Ejemplos

UNIDAD 4: SOFTWARE ORIENTADO A LA REALIDAD VIRTUAL

4.A. Software

Lenguajes, bibliotecas de funciones y herramientas de programación.

Motores de videojuegos, Entornos integrados de desarrollo, especializados integrados y genéricos.

Aplicaciones, frameworks y toolkits aplicables al trabajo con Mundos Virtuales.

Ejemplos. Aplicabilidad. Ventajas y desventajas de los existentes en el mercado. Ejercitación.

4.B. Modelado y programación

Contexto gráfico. Primitivas gráficas. Representación y transformación de objetos gráficos.

Conceptos sobre modelado de superficies y mundos. Grafo de escena. Layout. Nodos. Propiedades de la escena y de los objetos: geometría, ubicación, apariencia (material, textura), iluminación, vistas.

Ejemplos y ejercicios.

Conceptos sobre el diseño del Comportamiento dinámico: deformaciones geométrica y física, detección de colisión y respuesta, animación de objetos y personajes.

Interacción con dispositivos de E/S. Limitaciones.

Ejemplos de aplicación en Realidad Virtual y Realidad Aumentada.

UNIDAD 5: ASPECTOS GEOMETRICOS DE LA REALIDAD VIRTUAL

5.1 Curvas y superficies en el plano

Manipulación de Gráficos y Representaciones Geométricas en 2D. Aplicabilidad.

Transformaciones geométricas. Clasificación. Simetría. Traslación. Giro.

Coordenadas homogéneas y representación matricial. Composición.

Geometría fractal. Geometría algorítmica.

5.B. Curvas y superficies en el espacio

Manipulación de Gráficos y Representaciones Geométricas en 3D. Construcción de mundos virtuales.

Renderizado.

4. MEDIACION PEDAGOGICA (metodologías, estrategias, recomendaciones para el estudio)

Se considera que cada clase es eminentemente teórico-práctica, aplicando en forma inmediata, y según recursos y herramientas disponibles, los conceptos expresados teóricamente, por lo que el trabajo, en general, responderá al de un aula-taller.

Con clases teóricas sobre pizarra y elementos multimediales para la presentación de conceptos, teorías y ejemplos de aplicación (con distinto nivel de completitud y complejidad, según corresponda)

Se plantean trabajos prácticos, casos de estudio con investigación y casos de extensión.

Algunos de ellos tienen carácter obligatorio (se solicita y califica tanto su desarrollo como su presentación) y otros opcionales (son sólo a efectos de ejercitación de los alumnos, de fijación de conceptos o discusión).

Según las características del alumnado y de la actividad los trabajos se distribuyen para ser llevados adelante de manera individual y/o grupal.

El seguimiento de los alumnos se realiza en base al registro de asistencia, cumplimiento y participación.

Los conceptos y elementos asociados a la unidad 5 son presentados y/o desarrollados durante el cursado insertos entre otros contenidos, esto es de manera no secuencial (según el programa de contenidos).

Si algún tema quedase sin dictar, se provee la bibliografía adecuada para abordar el mismo.

5. INTENSIDAD DE LA FORMACION PRACTICA

Ámbito de formación práctica	Carga horaria	
	Presencial	No presencial
Formación Experimental	20	20
Resolución de problemas Abiertos de Ingeniería	10	10
Actividades de proyecto y diseño	20	20
Práctica profesional Supervisada	0	0
Carga horaria total	50	50

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para aprobar o regularizar la materia, se requiere la asistencia al 80% de las clases como mínimo.

- Los exámenes incluyen 2 parciales escritos, y un coloquio final integrador sobre un trabajo específico que se debe realizar de manera individual o grupal.
- Para regularizar la materia, además de la asistencia, se deberán entregar las guías de trabajos prácticos y de laboratorio correctamente resueltas y aprobar todos los exámenes (o sus correspondientes recuperatorios) con una nota de 6 puntos o más.
- Para promocionar la materia, además de cumplir con los requisitos mínimos exigidos para regularizarla, la nota final debe ser de 7 (siete) puntos o más, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Nota final = Parcial 1 * 0.30 + Parcial 2 * 0.30 + Trabajo Integrador y coloquio * 0.40

Programa de examen:

- Examen parcial N° 1
- Examen parcial N° 2
- Exámenes recuperatorios.
- Entrega trabajo final integrador.
- Coloquio final integrador (oral)

6.1. Criterios de evaluación

6.2. Condiciones de regularidad

Un alumno quedará en condición de alumno regular cuando:

- haya cumplido estrictamente con cada uno de los criterios de evaluación continua, incluyendo la entrega y aprobación de los trabajos prácticos y evaluación de controles en las fechas establecidas en el calendario de la asignatura.
- haya cumplido con el 80% de la asistencia
- haya presentado en tiempo y forma todos los trabajos prácticos completos incluyendo el trabajo integrador específico que se debe realizar de manera individual o grupal.
- haya obtenido al menos un 60% en la nota final (NF).

En caso de cumplir con los criterios de regularidad pero no alcanzar el 60% en la nota final, existirá una instancia de recuperatorio también con contenido global de similares características al segundo examen parcial. Este recuperatorio debe ser aprobado con nota mayor o igual al 60%.

6.3. Condiciones de promoción

El alumno promocionará la materia cuando haya cumplido con todas las condiciones establecidas para la condición de regularidad, y además:

- haya obtenido al menos 70% en cada uno de los controles
- haya obtenido al menos 70% en cada uno de los parciales (NP1 y NP2) y en el trabajo integrador final con su coloquio correspondiente.
- haya obtenido un promedio mayor o igual al 70%.

6.4. Régimen de acreditación para

- **Para promoción:**
  El alumno que cumpla con las condiciones de promoción puede aprobar la materia por promoción directa.

- **Para regular:**
  El alumno regular puede defender su proyecto integrador durante la mesa de examen final y así aprobar la materia.

- **Para libres:**

Régimen especial para alumnos libres

- Desarrollar y presentar con al menos 1 mes de anticipación a la mesa de examen todos los Trabajos Prácticos que se desarrollan a lo largo de la cátedra.

• En la mesa de examen se tomará un examen escrito, abarcando todos los temas del programa. Si se aprueba este examen escrito, se tomará un coloquio oral sobre el trabajo especial integrador, sobre todos los trabajos entregados, y sobre la teoría. La nota final será determinada en base a los exámenes oral y escrito mencionados

A. Estudiante libre en el espacio curricular por no haber cursado la asignatura.
B. Estudiante libre en el espacio curricular por insuficiencia*; es decir, haber cursado la asignatura, y haber aprobado actividades específicas del espacio curricular y no haber cumplido con el resto de las condiciones para alcanzar la regularidad.*
C. Estudiante libre en el espacio curricular por pérdida de regularidad (LPPR) por vencimiento de la vigencia de la misma y no haber acreditado la asignatura en el plazo estipulado.
D. Estudiante libre en el espacio curricular por pérdida de regularidad (LPPR), por haber rendido CUATRO (4) veces la asignatura, en condición de estudiante regular, sin lograr su aprobación.

7. BIBLIOGRAFIA

Titulo	Autor /es	Editorial	Año de Edición	Ejemplares Disponibles	Sitios digitales
Realidad virtual y realidad aumentada: desarrollo de aplicaciones	Navarro, Fernando - Martínez, Antonio - Martínez, José M.	Ediciones de la U	2019	Electrónica	E-Libro
Getting Started with Processing	C.REAS Y B.FRY	O'Reilly	2010	0	
Desarrollo de videojuegos: desde el diseño a la comercialización	García Arias, Nelson Mauricio - Moreno Salamanca, Yohiner	Ediciones de la U	2019	Electrónica	E-Libro
Unity y C#: desarrollo de videojuegos	Ruelas, Luis	Ediciones de la U	2019	Electrónica	E-Libro
Creación de aplicaciones con Android	Moreno, Valeriano	RA-MA Editorial	2021	Electrónica	E-Libro

Bibliografía complementaria

Titulo	Autor /es	Editorial	Año de Edición	Ejemplares Disponibles	Sitios digitales
Modelado de personajes con Blender	Lidon Mañas, Marcos	Ediciones de la U	2019	Electrónica	E-Libro
¿Tiempos reales y espacios virtuales?	Caligiuri, Francisco - Gottardo, Marcelo - Rackevicius,	Ediciones Lilium	2023	Electrónica	E-Libro

	Guillermo				

7.1. Recursos digitales del espacio curricular (enlace a aula virtual y otros)

https://aulaabierta.ingenieria.uncuyo.edu.ar/course/view.php?id=3359

8. FIRMAS

V°B° DIRECTOR/A DE CARRERA



Eduardo Enrique Iriarte

Fecha: 1 de julio de 2026

DOCENTE RESPONSABLE A CARGO



Javier J. Rosenstein

Fecha: 1 de julio de 2026